

Лекция 1. Знакомство и выбор RPG Maker MZ

Цель лекции:

Сформировать у слушателей целостное представление о RPG Maker как инструменте для разработки игр: познакомить с его ключевыми возможностями, сферой применения, ограничениями и местом среди других средств создания игр, а также помочь сориентироваться в версиях движка и принять обоснованное решение о выборе подходящей.

Сегодня мы начинаем цикл лекций, посвящённых изучению игрового движка RPG Maker. Первые вводные материалы можно при желании пропустить и сразу перейти к практике, однако важно понимать: разработка игр — это процесс, требующий времени, внимания и терпения. Именно терпение является одним из ключевых качеств успешного разработчика.

В рамках данной лекции мы рассмотрим основные вопросы, которые обычно возникают у начинающих разработчиков на этапе выбора инструмента для создания игр.

Что такое RPG Maker?

RPG Maker — это серия игровых движков, предназначенных преимущественно для создания двухмерных ролевых игр. Разработка серии ведётся японской компанией Kadokawa.

На первый взгляд RPG Maker может показаться инструментом исключительно для создания классических JRPG в стиле ранних частей Final Fantasy. Однако при более глубоком изучении становится очевидно, что возможности движка значительно шире.

Основные особенности RPG Maker:

- встроенный редактор карт;
- визуальная система программирования событий (Events);
- поддержка сторонних скриптов и плагинов;
- встроенные базы данных персонажей, предметов и навыков;
- возможность экспорта проектов на различные платформы.

В современных версиях движка используется язык JavaScript, тогда как более ранние версии основывались на Ruby.



Рисунок 1. Пример работы движка №1

Почему именно RPG Maker?

Главное преимущество RPG Maker — крайне низкий порог входа. Это один из самых доступных движков для начинающих разработчиков.

Причины популярности RPG Maker:

- большое количество готовой графики и ресурсов;
- обширная библиотека плагинов;
- визуальное программирование без необходимости глубокого знания кода;
- активное сообщество пользователей.

Несмотря на позиционирование как «движка без программирования», базовое понимание логики и принципов работы игровых систем всё же потребуется. В дальнейшем курсе необходимые знания будут подробно рассмотрены.

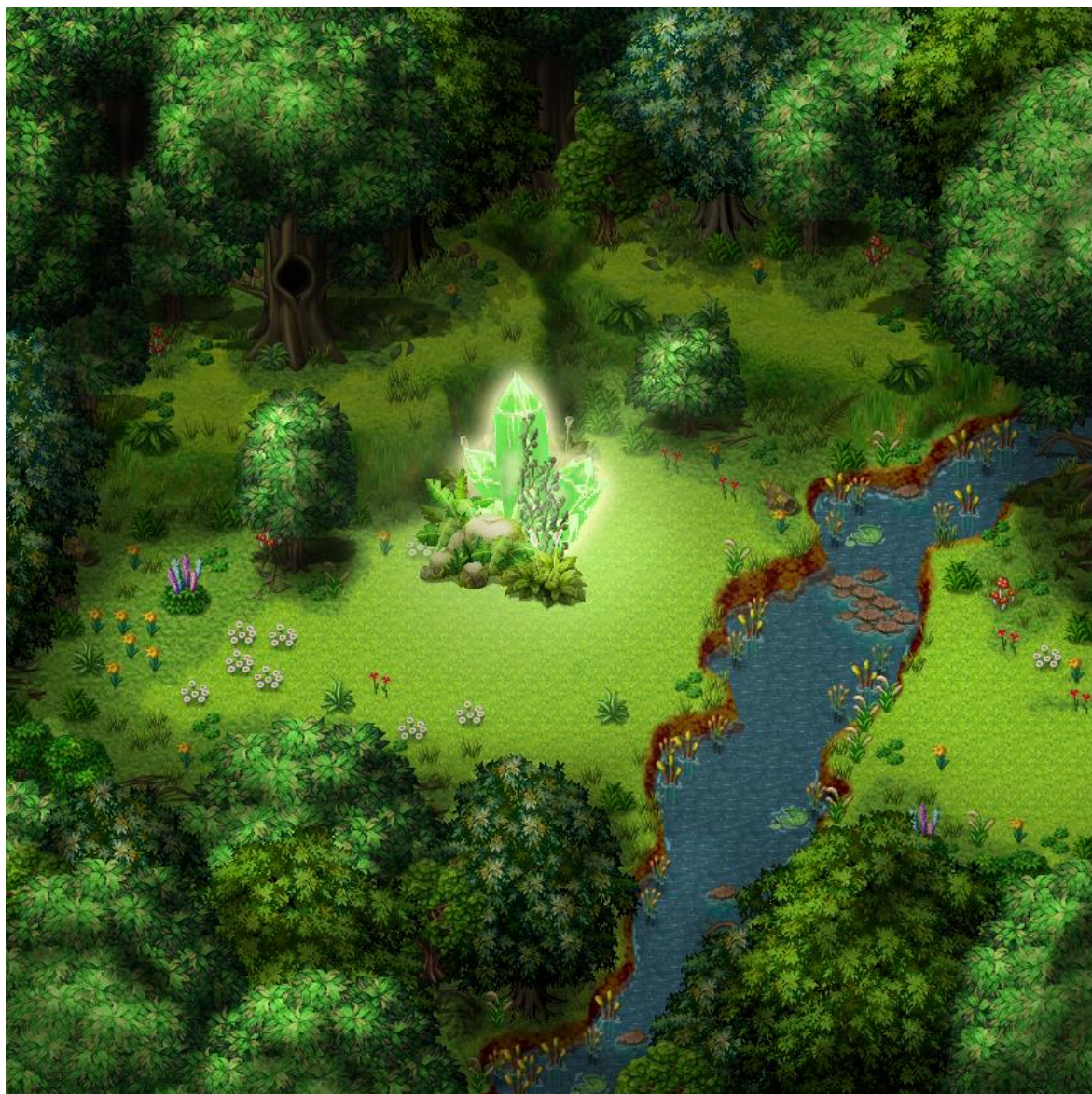


Рисунок 2. Пример работы движка №2

Конструктор или Движок?

Часто RPG Maker называют «конструктором игр», однако это определение не совсем корректно.

Игровой движок — это программная основа, обеспечивающая:

- вывод графики;
- обработку управления;
- работу игровых механик;
- взаимодействие объектов;
- воспроизведение звука и анимаций.

Среда разработки (SDK) — это набор инструментов, упрощающих создание игры: редакторы карт, интерфейсы настройки объектов, системы событий и т.д.

Таким образом, RPG Maker является полноценным игровым движком со встроенной средой разработки.

Это подтверждается тем, что движок поддерживает:

- пользовательскую графику;
- собственные скрипты и плагины;
- импорт музыки и звуков;
- расширение базового функционала.

Какие игры можно создавать в RPG Maker?

Основная специализация движка — японские ролевые игры (JRPG), подобные:

- Final Fantasy
- Persona
- Chrono Trigger

Типичная структура таких игр:

- исследование мира;
- встречи с противниками;
- переход в отдельный режим боя.

RPG Maker хорошо подходит и для создания визуальных новелл благодаря:

- удобной работе с изображениями;
- встроенной системе диалогов;
- отсутствию необходимости писать код вручную.
- Квесты и приключенческие игры

Движок позволяет создавать:

- квесты;
- адвенчуры;

- детективные игры;
- тактические RPG;
- хорроры.

Какие жанры реализовать будет сложно?

RPG Maker изначально создавался как движок для 2D-игр. Полноценная поддержка 3D отсутствует.

Существуют экспериментальные решения, имитирующие псевдо-3D, однако они не подходят для серьёзной разработки.

Безумно популярный 2D жанр – платформеры. В RPG Maker нет физики. Т.е. у объектов нет веса, ускорения, гравитации и прочих неизменных атрибутов хорошего платформера. Да, можно создать и создавались подобия. Но они остаются лишь подобиями.

Если хотите делать платформер – вам в Game Maker Studio, в частности на нем разрабатывался знаменитый Undertale.

Отсутствие физики также отсекает нам пути в разработку 2D гоночек, всяких копий Angry Birds и т.д. ну, сами понимаете.



Рисунок 3. Пример платформера

Мобильная разработка в том числе будет для нас неподвластна. Хотя современные версии RPG Maker поддерживают экспорт под Android и iOS, существуют серьёзные ограничения:

- отсутствие полноценной поддержки векторной графики;
- проблемы масштабирования интерфейса;
- большой размер итоговых проектов.

Поэтому крупные мобильные проекты на RPG Maker встречаются достаточно редко.

Шутеры с видом сверху или сбоку. В RPG Maker нет коллизий, в привычном понимании этого понятия. Каждый объект, это просто квадрат 48x48 пикселей, даже если внешне он выглядит в три-десять-сто раз больше. Обсчитываться будет только базовый квадратик объекта, остальное — иллюзия. Мало того, движок не умеет обсчитывать столкновения объект-объект (совсем), только игрок-объект или объект-игрок.

Конечно все эти ограничения существует возможность обходить при помощи костылей. На игровых локациях используется координатная сетка (те самые квадраты 48x48 или меньше, в более ранних версиях) и можно, конечно, каждую секунду забирать в переменные координаты топора, а в другие переменные координаты улитки, потом их сравнивать и при совпадении убивать улитку. Подобное уже давно и успешно делали. Но это только если ваш предмет один, в ином случае вычислительная нагрузка будет просто нереальная с учетом «оптимизации» движка.

ММО и онлайн. Последние версии движка (MV и MZ) написаны на JS, в отличие от предыдущих, где использовался Ruby. Это дает возможность закинуть игру к себе на хостинг и дать людям возможность играть онлайн. Но вот для мультиплеера придется очень многое дописывать, готовых решений существует не так уж и много на сегодняшний день. Для полноценного ММО придется с нуля создавать клиент-серверную часть.

Ну и наконец, последний вопрос, который мы рассмотрим во вступительной лекции: какой RPG Maker выбрать?

Мукеров за долгие годы японцы наклепали великое множество, но опуская консольные и экзотические версии, список будет такой:



Рисунок 4. RPG Maker 95

RPG Maker 95 – самый древний и требующий для корректной работы винду не новее 98. Крайне скудный функционал и уже не актуален.



Рисунок 5. RPG Maker 2000

RPG Maker 2000 – переходной вариант между древним 95 и классическим 2003. Размер сетки 16x16 пикселей, классическая пиксельная графика в формате bmp (также поддерживается PNG). Функционал расширен, но недостаточно. Не актуален.

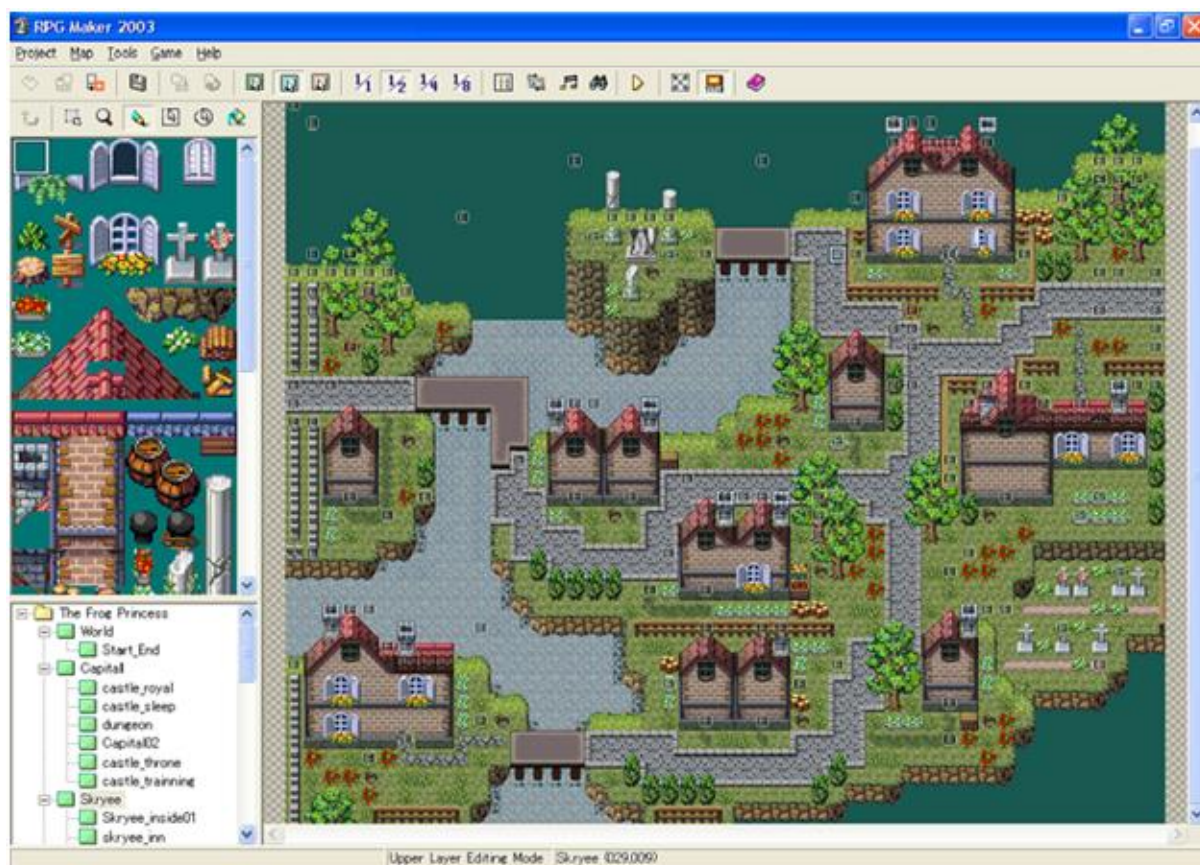


Рисунок 6. RPG Maker 2003

RPG Maker 2003 – вечная классика с интересным функционалом, часть которого потеряли впоследствии навсегда и больше не вернули. Обладает множеством тонких настроек. Не поддерживает скрипты (но есть хитрости для их внедрения). Сетка так же 16x16 пикселей, тоже чисто пиксельная графика, которая прекрасно масштабируется в полноэкранном режиме. Не актуален.

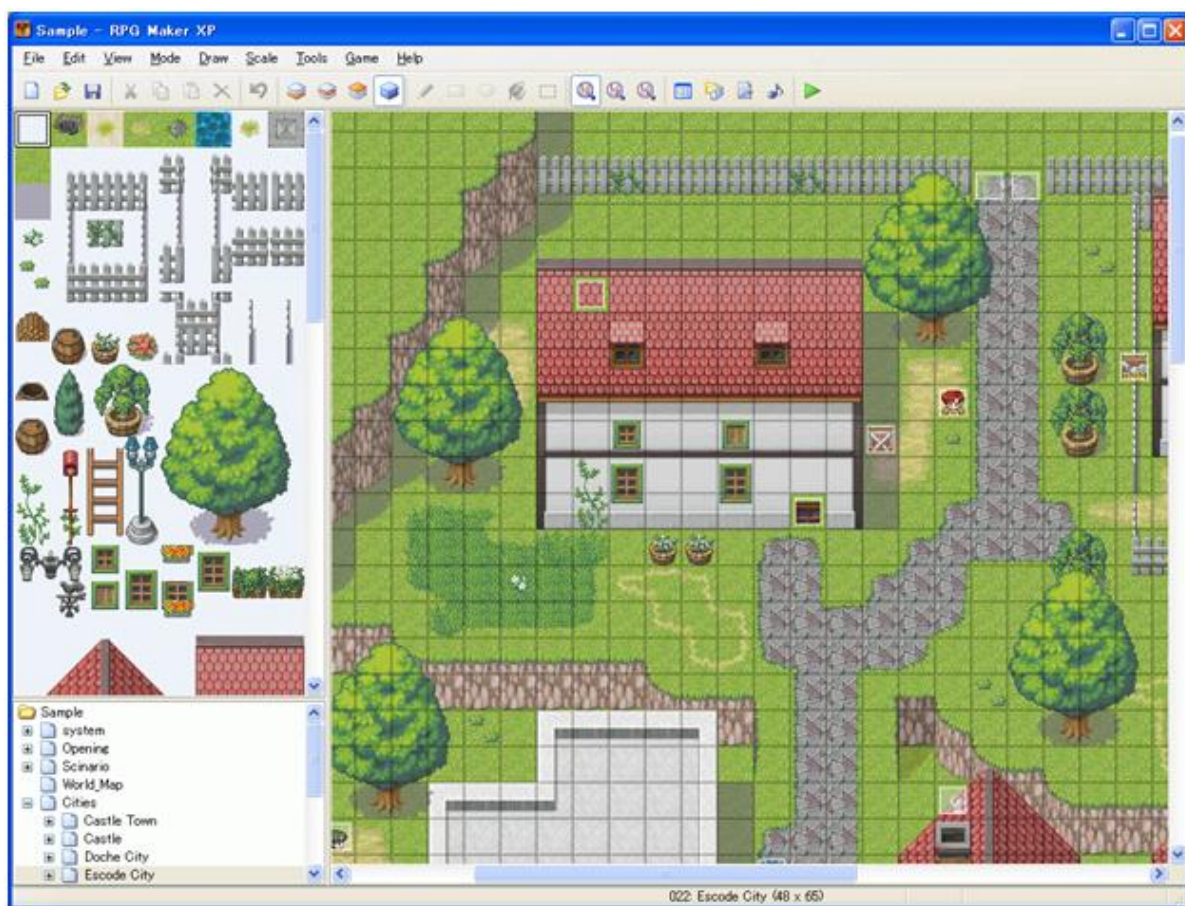


Рисунок 7. RPG Maker XP

RPG Maker XP – весьма необычный мейкер, имеющий систему слоев, реалистичное соотношение элементов графики к размерам персонажей, персонажей с реалистичными пропорциями и большое количество ресурсов, которые без проблем гуглятся. Размер сетки 32x32 пикселя. Не поддерживает скрипты. Не актуален.

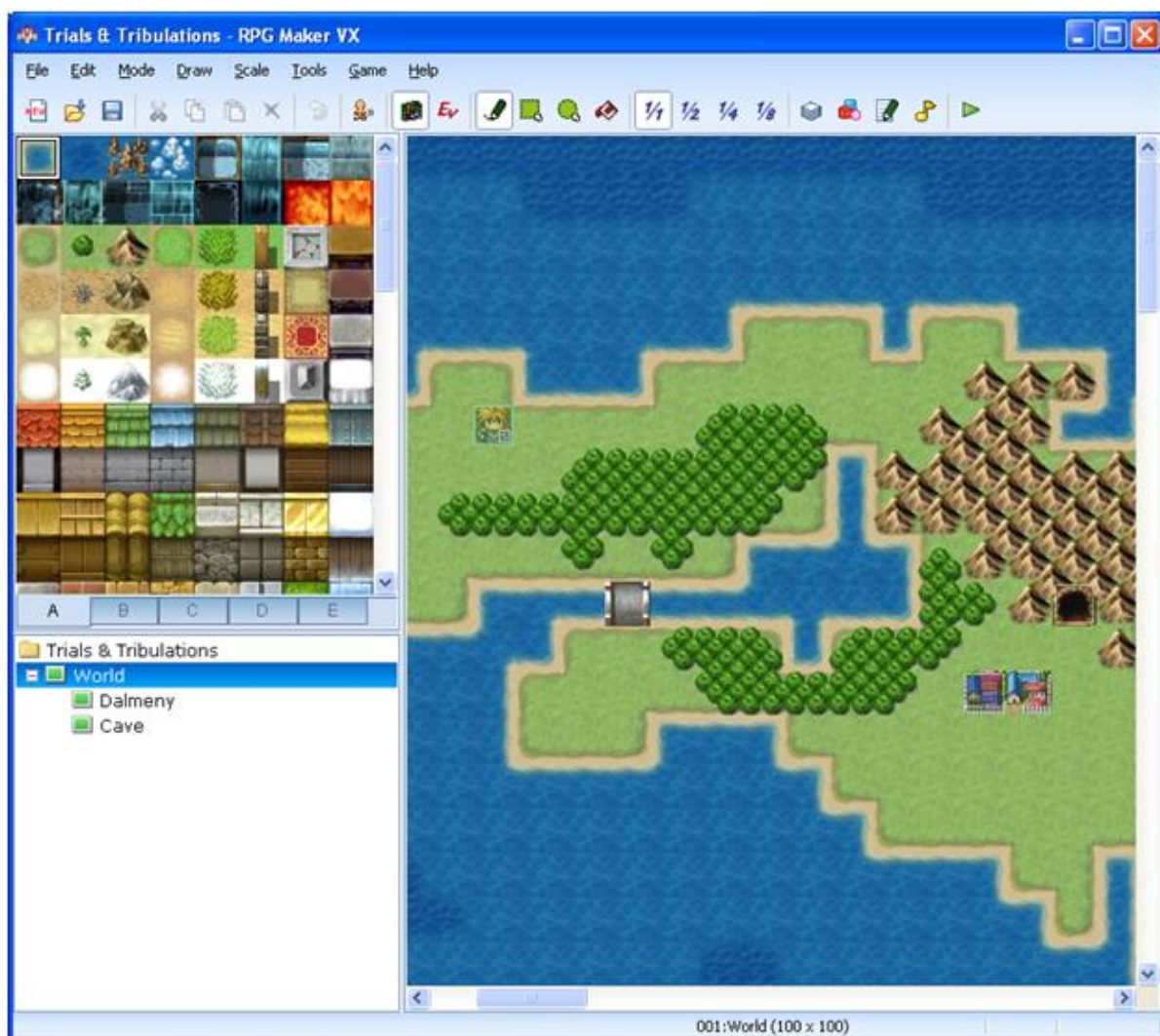


Рисунок 8. RPG Maker VX

RPG Maker VX – Является переходной версией между предыдущим и следующим. По отзывам плох, крив и не допилен. Не актуален.



Рисунок 9. RPG Maker VX Ace

RPG Maker VX Ace – вторая классика после 2003. Размер сетки 32x32 пикселя, красивая графика с приятными цветами, как в комплекте, так и по поиску в гугле. Поддерживает скрипты, которых написано огромное количество. Графики нарисовано для него тоже нарисовано очень много, как платного, так и фанатского, бесплатного. Использует скриптовый язык Ruby. Базовые персонажи выполнены в стиле чибби. Первый мейкер, в котором появился генератор персонажей. Интересен тем, кто с него начинал. Не актуален.

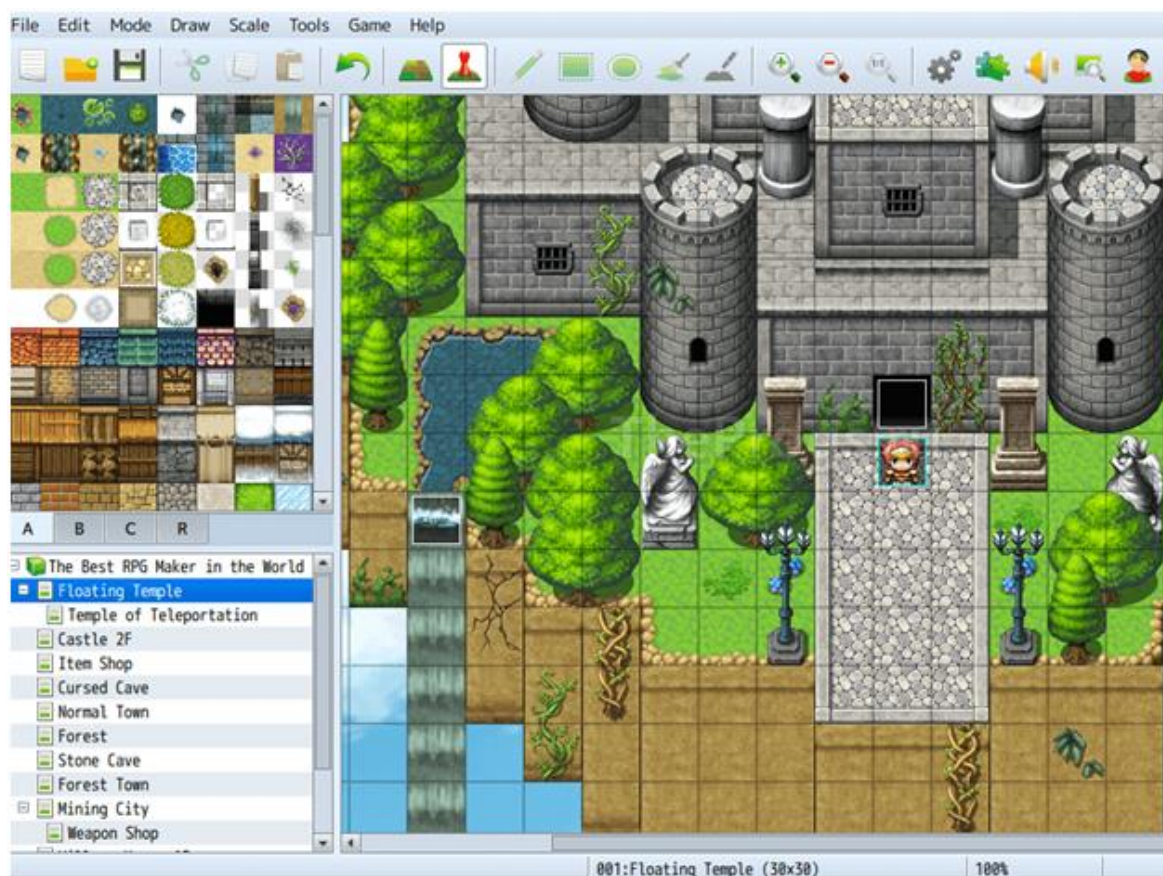


Рисунок 10. RPG Maker MV

RPG Maker MV – первый представитель нового поколения мейкеров. Из коробки поддерживает мышь. Система скриптов заменена на систему плагинов, которые подключаются в пару кликов. Размер сетки 48x48. Первым со времен 2003 получил боевую систему с видом сбоку, как в классических JRPG (можно опционально выбрать боевку с видом от первого лица). Имеет гибкие настройки меню, что в предыдущих версиях достигалось только сторонними скриптами. Имеет неочевидно реализованную систему слоев. Получил более разнообразный генератор персонажей, систему поиска ивентов. Поддерживает (в отличие от всех предыдущих) экспорт проекта на Линукс, Макось, Андроид, Айос и Вэб. Скриптовый язык – JS. Позволяет закидывать игру в интернет и давать к ней онлайн-доступ. Первым среди всех мейкеров задействует видеокарту, до этого происходило при помощи процессора. Интересен в том случае, если уже купили.

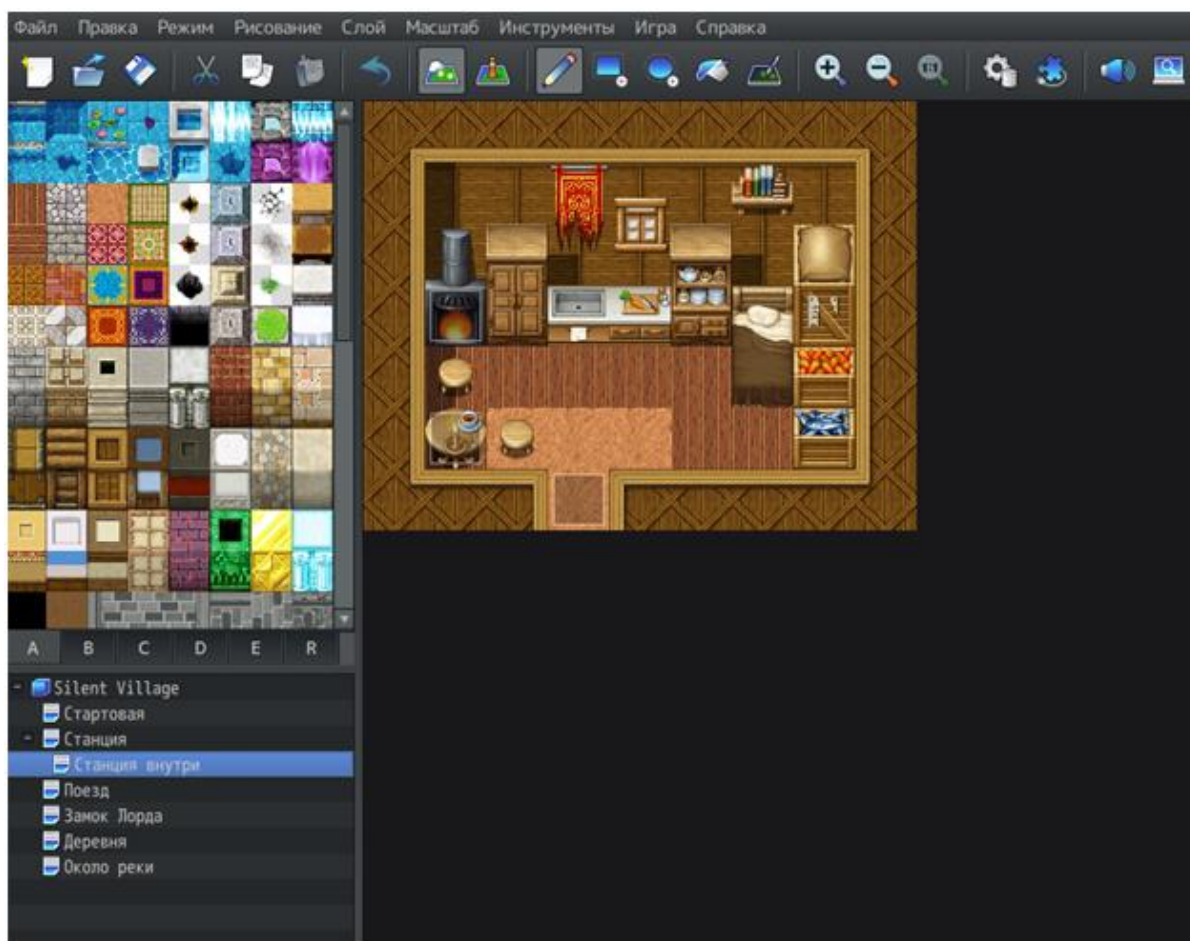


Рисунок 11. RPG Maker MZ

RPG Maker MZ – последняя разработка японских программистов, вышедшая несколько лет назад. В наличии весь функционал от MV, плюс последняя версия JS (поэтому плагины от MV работать не будут), нормальная система слоев, удобный список ивентов, расширенный генератор персонажей, перерисованная стандартная графика, кастомный размер окна из коробки, кастомный выбор шрифта внутри редактора. Нововведение в виде создания анимаций эффектов, что теперь осуществляется в отдельной программе Effekseer (бесплатная) и в 3D! Потом этот 3D эффект рендерится в специальный файл с расширением .efkefs, после чего уже может быть использован в игре. Самый актуальный.

RPG Maker — это удобный и доступный инструмент для изучения основ разработки игр. Несмотря на определённые ограничения, движок отлично подходит:

- для обучения;

- создания первых проектов;
- изучения логики игровых систем;
- разработки 2D RPG и визуальных новелл.

В следующих лекциях мы перейдём к практической работе с интерфейсом движка и созданию первых игровых сцен.

Итог лекции:

В ходе лекции студенты познакомились с игровым движком RPG Maker MZ, его возможностями, преимуществами и ограничениями. Были рассмотрены основные виды проектов, создаваемых в RPG Maker, а также различия между игровыми движками и конструкторами игр. Студенты получили общее представление о структуре разработки 2D-проектов.